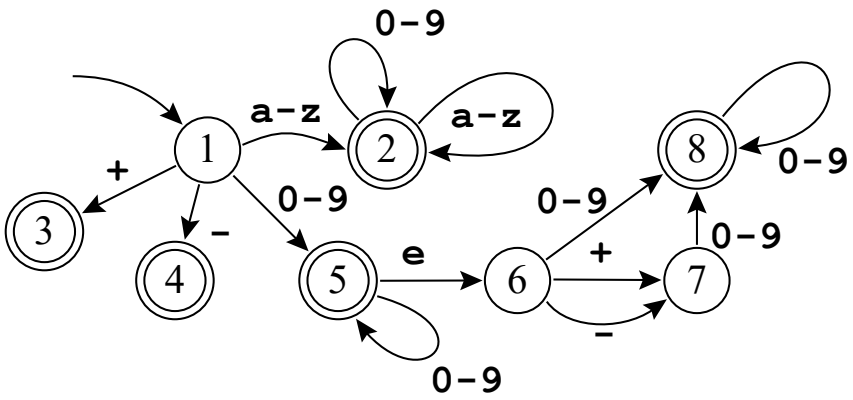
1COP020/2COP048 - Lista de Exercícios 05

1. Enter **Exercício Prático:** Escreva um programa que implementa o seguinte autômato:



O programa deve ler a sua entrada direto do teclado e imprimir um *token* por linha e chegar ao fim ao encontrar o símbolo de fim de arquivo. Para caracteres que não façam parte do alfabeto, o programa deve imprimir a mensagem ERRO. Quebras de linha devem ser ignoradas. Exemplo:

Entrada:

```
+-abcabc@ abc
fgh
```

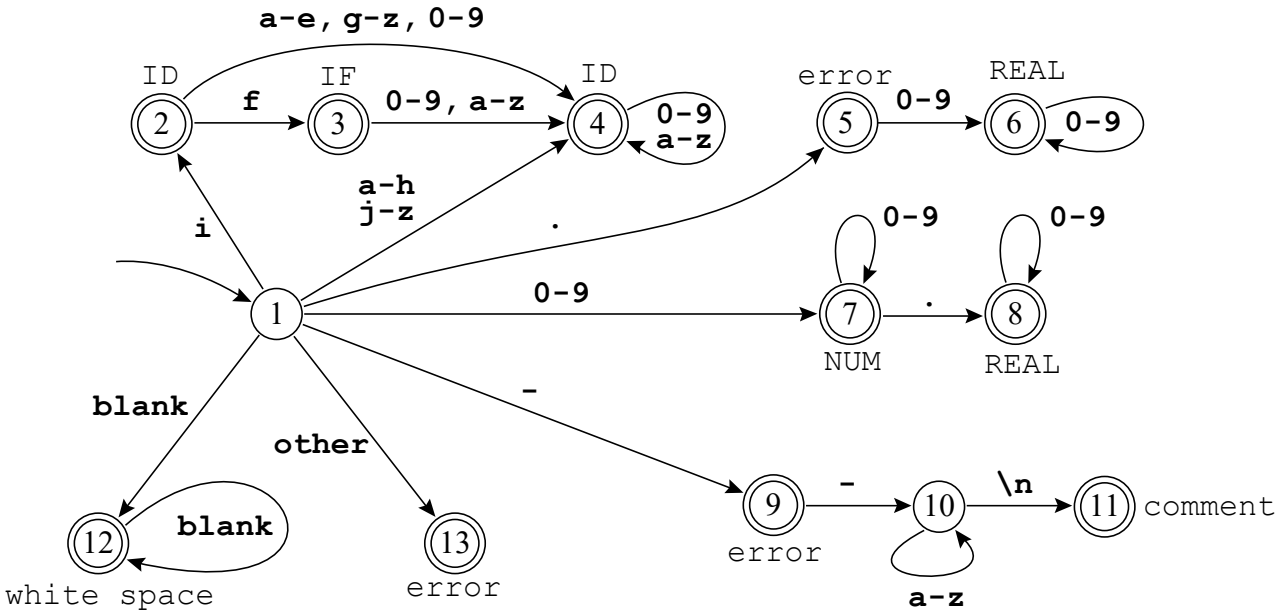
Saída:

```
+
-
abcabc
ERRO
ERRO
abc
fgh
```

De maneira geral, o símbolo de fim de arquivo pode ser emulado no teclado da seguinte forma:

- Windows: Ctrl + Z
- Linux: Ctrl + D

2. Enter **Exercício Prático:** Implemente um analisador Léxico para o autômato a seguir:



O programa deve ler a sua entrada direto do teclado e imprimir um *token* por linha e chegar ao fim ao encontrar o símbolo de fim de arquivo. Quebras de linha que não estejam associadas ao *token* **comment** devem ser ignoradas. Exemplo:

Entrada:

```
chuchu 666abobrinha@--blabla
0.0
```

Saída:

```
chuchu ID
white space
666 NUM
abobrinha ID
@ error
--blabla comment
0.0 REAL
```

De maneira geral, o símbolo de fim de arquivo pode ser emulado no teclado da seguinte forma:

- Windows: Ctrl + Z
- Linux: Ctrl + D

3. ✎ **Exercício Teórico:** Construa um autômato finito determinístico que aceita as cadeias geradas pelas expressões regulares definidas sobre o alfabeto $\sum = \{a, b\}$ e que estão apresentadas a seguir, as quais estão apresentadas em ordem de prioridade (da maior para a menor):

$(aba)^+$	`(action 1)`
$(a(b^*)a)$	`(action 2)`
$(a\|b)$	`(action 3)`

Com o autômato construído, monte a tabela de análise léxica e mostre todos os passos necessários para reconhecer os *tokens* na cadeia `abaabbaba` e diga ao final do reconhecimento como cada *token* é classificado, isto é: `(action 1)`, `(action 2)` ou `(action 3)`.